

Principios de Economía

Hoja de Problemas 0

Universidad Carlos III de Madrid | Departamento de Economía

© 2026 Antonio Cabrales, Laurentiu Guinea Voinea, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

1. Funciones Lineales con Pendientes Positivas y Negativas

1. Comprender las pendientes positivas

a. Considere la función $y=2x+3$. Calcule el valor de y cuando:

a)

$$x = 1$$

b)

$$x = 4$$

c)

$$x = -2$$

a)

$$x = 2$$

b)

$$x = -1$$

c)

$$x = 3$$

b. Represente la función en un gráfico y describa su pendiente. ¿Qué indica la pendiente negativa sobre la relación entre x e y ?

2. Cálculo de pendientes

- Calcule la pendiente de la línea que pasa por los puntos (2,3) y (5,7).
- Calcule la pendiente de la línea que pasa por los puntos (0,4) y (3,2).
- Explique qué representa la pendiente en cada uno de los cálculos anteriores.

3. Introducción de la Correlación

1. Entender la Correlación

2. La correlación en la práctica

Comprender la correlación positiva perfecta Considere las siguientes variables:

x	y
1	2
2	4
3	6
4	8

- a) Represente los puntos de los datos en un gráfico. Dibuje la línea que representa la relación entre estas dos variables.
- b) ¿Qué indica el coeficiente de correlación sobre la relación entre x e y ?

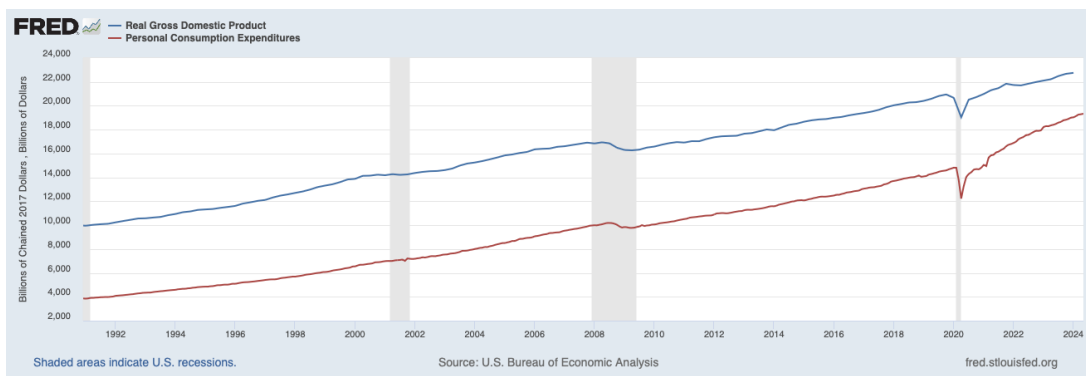
Comprender la correlación negativa perfecta Considere la relación entre el número de horas dedicadas a actividades de ocio y el número de horas dedicadas a estudiar para un grupo de estudiantes. La siguiente tabla muestra los datos recopilados de 5 estudiantes:

Estudiante	Horas de ocio (x)	Horas de estudio (y)
A	10	5
B	8	7
C	6	9
D	4	11
E	2	13

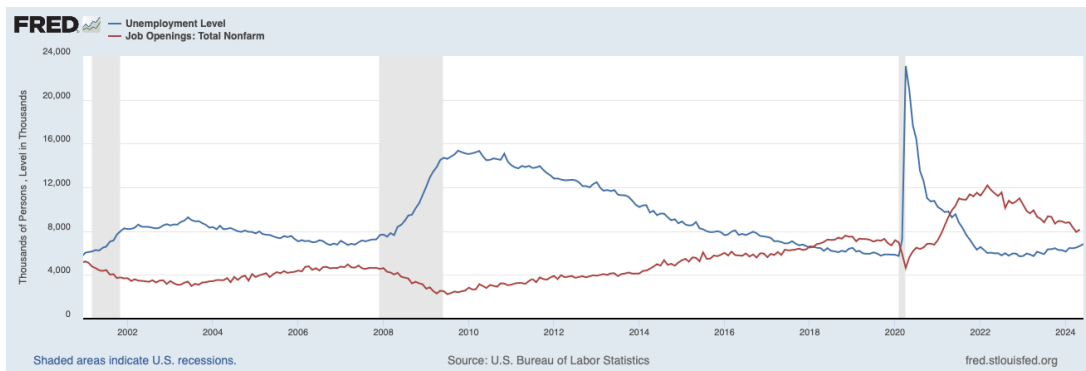
- c) Represente los puntos de datos en un gráfico con las horas de ocio en el eje x y las horas de estudio en el eje y . Dibuje la línea que representa la relación entre estas dos variables.
- a) ¿Qué indica un coeficiente de correlación de -1 sobre la relación entre estas dos variables?

4. Leer gráficos de variables económicas

1. Variables con correlación positiva: EEUU PIB y EEUU Gasto del consumidor



2. Variables con correlación negativa: EEUU Desempleo y EEUU Ofertas de empleo



5. Tasas de crecimiento

1. Entender las tasas de crecimiento
2. Cálculo de tasas de crecimiento
3. Interpretar las tasas de crecimiento

6. Calcular un porcentaje de un número

1. Calcular un porcentaje:

- a. Una empresa tuvo \$500,000 en ingresos el año pasado. Este año, sus ingresos aumentaron un 12 %. Calcule los ingresos para este año.
- b. Una tienda está ofreciendo un descuento del 20 % en un producto que originalmente cuesta \$150. Calcule el precio con descuento del producto.

2. Calcular una disminución porcentual:

- a. La población de un pueblo disminuyó en un 8 % durante el último año. Si la población era de 25,000 el año pasado, ¿cuál es la población este año?

3. Calcular un incremento porcentual:

- a. La calificación de un estudiante aumentó del 75 % al 85 %. ¿Cuál es el aumento porcentual en la calificación del estudiante?

7. Precio y cantidad de equilibrio